8. FUNZIONE D'ONDA ED EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

8.1 Equazione per le onde di materia

Nel capitolo precedente abbiamo visto come a ogni particella quantistica si possa associare una funzione d'onda, in analogia con quanto succede per la radiazione elettromagnetica. Per descrivere la particella non si farà più uso del concetto di traiettoria, il che è reso impossibile dal principio di indeterminazione di Heisenberg, ma si utilizzerà la funzione d'onda $\Psi(x,t)$. Come esiste un'equazione per le onde elettromagnetiche (derivante dalle equazioni di Maxwell), bisogna trovarne una anche per le onde di materia, che permetta di affrontare i problemi quantistici. Il compito fu portato a termine da Erwin Schrödinger che nel 1926 pubblicò il lavoro fondamentale con l'equazione che porta il suo nome. Questa equazione permette di descrivere la dinamica di ogni particella non relativistica[1] una volta nota l'energia potenziale cui è soggetta. In tal senso *l'equazione di Schrödinger* svolge per la meccanica quantistica lo stesso ruolo delle leggi di Newton (in particolare, il secondo principio della dinamica, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$) per la meccanica classica. Come avviene per tutti i *principi* della fisica, anche in questo caso l'equazione non è giustificabile *a priori* e non è possibile fornirne alcuna dimostrazione. La giustificazione è possibile solo *a posteriori*, andando cioè a confrontare le conseguenze dell'assunzione fatta con i risultati sperimentali. E, come per i principi della dinamica, anche l'equazione di Schrödinger ha superato brillantemente tutte le prove sperimentali e, sempre come quelli, va quindi considerata un risultato del tutto ben assodato. L'equazione di Schrödinger per un sistema unidimensionale soggetto a un'energia potenziale dipendente nel caso più generale dalla posizione e dal tempo $V = V(x,t)$, è la seguente:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\Psi(x,t) \qquad (8.1),$$

in cui i è l'unità immaginaria ($i^2 = -1$). Si tratta di un'equazione differenziale alle derivate parziali, la cui soluzione determina la $\Psi(x,t)$ per tutti i tempi successivi una volta note le condizioni iniziali, cioè la $\Psi(x,0)$.

---

[1] La teoria di Schrödinger non tiene conto dei risultati della relatività ristretta e la sua equazione è esplicitamente non relativistica. Essa tratta infatti in maniera del tutto diversa la variabile temporale e quelle spaziali. La teoria quantistica relativistica dell'elettrone fu sviluppata solo due anni dopo (1928) da Dirac.

Come accennato sopra, dal punto di vista logico l'equazione di Schrödinger costituisce un *postulato* e non è pertanto ricavabile in alcun modo da cose precedentemente note. Pur tuttavia, risulta utile discutere alcuni argomenti di plausibilità di tale equazione, seguendo per grandi linee il ragionamento di Schrödinger. Si parte dal considerare una particella libera, per la quale è ragionevole assumere che sia ben descritta da un'onda piana. La funzione d'onda sarà[2]

$$\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \qquad (8.2),$$

con una relazione di dispersione $\omega(k) = \frac{E}{\hbar} = \frac{p^2/2m}{\hbar} = \frac{\hbar k^2}{2m}$. Poiché è naturale pensare che l'equazione cercata contenga derivate rispetto al tempo e allo spazio, calcoliamo le derivate della (8.2) rispetto a tali coordinate:

$$\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \times ik = ik\,\Psi(x,t) \qquad \rightarrow \quad -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x,t) = p\,\Psi(x,t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} \times (-i\omega) = -i\omega\,\Psi(x,t) \qquad \rightarrow \quad i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = E\,\Psi(x,t) \quad ,$$

in cui si sono utilizzate le (7.1) e (7.3). Ne risulta che fare la derivata rispetto alla x e moltiplicare per $-i\hbar$ è la stessa cosa che moltiplicare per il momento (per la derivata rispetto a t si ha analoga situazione). Cioè, se alla funzione d'onda si applica l'operazione $(-i\hbar\partial/\partial x)$ si ottiene la stessa funzione moltiplicata per il momento p; se le si applica l'operazione $(i\hbar\partial/\partial t)$ si ottiene la funzione moltiplicata per l'energia E. Possiamo così associare alle grandezze momento ed energia i due *operatori*

$$p_{\text{op}} \equiv \hat{p} \;\rightarrow \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \quad ; \quad E_{\text{op}} \equiv \hat{E} \;\rightarrow \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right) \qquad (8.3).$$

Col termine operatore si intende (in maniera del tutto informale e senza pretesa di rigore) *un'istruzione a fare qualcosa* sulla funzione che lo segue: per conoscerne l'effetto è sempre necessario farlo agire su qualche funzione (magari di prova). Nella (8.3) si è anche introdotta la notazione di indicare l'operatore mettendogli sopra un cappuccio. Rinviando a un capitolo successivo una discussione sugli operatori, ci limitiamo per ora a

[2] A rigore per descrivere la particella si dovrebbe usare un pacchetto d'onda, cioè la forma (7.6) al posto della (8.2), che rappresenta solo una delle componenti (con $A \rightarrow A(k)$). Data la linearità di derivate e integrali, si otterrebbero però risultati del tutto simili, e la forma (8.2) risulta sicuramente più facile da trattare.

sottolineare che un operatore $\hat{Q}$ va inteso come una prescrizione a modificare la quantità in ingresso generandone un'altra, in genere diversa. Se, come schematizzato in Fig. 8.1,

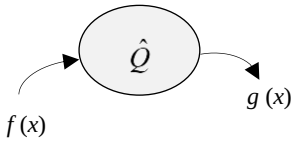


Fig. 8.1. La grandezza in ingresso viene modificata dall'azione dell'operatore $\hat{Q}$, fornendo in uscita una grandezza diversa

la quantità è rappresentabile da una funzione, l'operatore compie una qualche operazione su di essa trasformandola in un'altra funzione, ossia

$$\hat{Q}\, f(x) = g(x) \qquad (8.4).$$

Tornando al nostro problema, estendiamo agli operatori la relazione tra energia e momento per una particella libera, $E = K = p^2/(2m)$. Nel far ciò dobbiamo innanzitutto tener conto che gli operatori devono agire su una funzione, per cui la relazione diventa: $\hat{E}\Psi(x,t) = \frac{\hat{p}^2}{2m}\Psi(x,t)$. Serve poi l'operatore associato al quadrato del momento, $\hat{p}^2 = \hat{p}(\hat{p}) = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}$. Mettendo insieme il tutto si trova:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2} \qquad (8.5),$$

che è l'equazione di Schrödinger per una particella libera ($V = 0$). La (8.5) ha ovviamente per soluzione la (8.2) o in generale il pacchetto d'onda (7.6), cioè le funzioni d'onda di particelle libere sono le onde piane, o meglio, loro sovrapposizioni a formare pacchetti d'onda.

Il passo successivo è postulare che la stessa cosa valga anche quando sulla particella agiscono forze. In tal caso nell'espressione dell'energia oltre al termine cinetico (l'unico per particelle libere) compare anche quello potenziale, e l'energia stessa è data dalla funzione hamiltoniana classica $E = K + V = \mathscr{H}$. Il passaggio al caso quantistico si fa introducendo *l'operatore hamiltoniano* (detto anche più semplicemente *hamiltoniana*) $\hat{H} = \hat{K} + \hat{V}$, in cui l'operatore associato all'energia cinetica (*cf.* Es. 8.4 seguente) è lo stesso che compare della (8.5), mentre quello dell'energia potenziale corrisponde a una semplice moltiplicazione:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t) \qquad (8.6).$$

L'equazione di Schrödinger si trova infine scrivendo in termini operatoriali l'identità tra energia e hamiltoniana $\hat{E} \equiv i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \quad \leftrightarrow \quad \hat{H}$, e facendo operare il tutto sulla funzione d'onda,

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}\Psi(x,t) \qquad (8.7)$$

che tenendo conto della forma dell'operatore hamiltoniano (8.6) fornisce appunto la (8.1) A conclusione del paragrafo, facciamo notare l'asimmetria dell'equazione di Schrödinger (8.1) rispetto alle variabili spaziale e temporale: la derivata rispetto al tempo è infatti del primo ordine mentre quella rispetto allo spazio è del secondo. Ciò è diretta conseguenza della relazione tra energia (cinetica) e momento. Per particelle dotate di massa l'energia va col quadrato del momento ed essendo gli operatori essenzialmente delle derivate prime, ne risulta un'equazione con derivata prima in *t* e quadrato della derivata prima (in senso operatoriale, cioè derivata seconda) in *x*.

8.2 Interpretazione della funzione d'onda

A questo punto risulta necessario dare un'interpretazione fisica più precisa della funzione d'onda Ψ, introdotta in maniera del tutto qualitativa nel Par. 7.3. L'equazione di Schrödinger infatti ci permette di determinare la Ψ (almeno in linea di principio, bisogna prima risolvere l'equazione, il che non è affatto scontato), ma non sappiamo ancora *cos'è* esattamente questa funzione d'onda, né come possiamo utilizzarla per prevedere il moto della particella. Una prima indicazione viene dal constatare che nella (8.1) compare l'unità immaginaria *i*, la funzione d'onda deve pertanto essere *complessa*[3], il che consegue dal diverso modo con cui vengono trattate le variabili posizione e tempo.

Esempio 8.1. La necessità di mettere in relazione una derivata prima rispetto al tempo con una derivata seconda rispetto alla posizione, che deriva dalla dipendenza dell'energia cinetica dal momento, impedisce di poter usare la forma reale dell'onda piana, obbligando all'uso della forma complessa. Se infatti si prendesse la forma reale per l'onda piana, $\Psi(x,t) \approx A\cos(kx - \omega t)$, la derivata prima rispetto al tempo e quella seconda rispetto alla

[3] Come consueto indicheremo con un asterisco il complesso coniugato: $z = a + i\,b$; $z^* = a - i\,b$.

posizione darebbero luogo a funzioni rispettivamente tipo seno e tipo coseno: $\partial\Psi(x,t)/\partial t \approx \sin(kx-\omega t)$; $\partial^2\Psi(x,t)/\partial x^2 \approx \cos(kx-\omega t)$. È ben noto che non è possibile uguagliare le funzioni seno e coseno per qualunque valore dell'argomento $(kx-\omega t)$, cioè al variare del tempo e della posizione. Cosa invece fattibile con la forma complessa (8.2), in quanto in tal caso si riottiene lo stesso andamento funzionale. indipendentemente dall'ordine di derivazione: $\partial\Psi(x,t)/\partial t \approx \exp[i(kx-\omega t)]$ e $\partial^2\Psi(x,t)/\partial x^2 \approx \exp[i(kx-\omega t)]$.

Il fatto che la Ψ debba essere una funzione complessa indica chiaramente che essa *non può rappresentare nessuna grandezza fisica*, essendo queste ultime senz'altro *reali*. Non ha pertanto alcun senso chiedersi cosa sia la Ψ in termini fisici, ma dovremo contentarci di capire che uso farne. L'intuito non ci aiuta molto, dato che la particella dovrà essere istante per istante in qualche punto, mentre la funzione d'onda è per sua natura distribuita nello spazio: come può un tale oggetto descrivere lo stato della particella? La risposta è fornita *dall'interpretazione probabilistica di Born* (1926), secondo la quale il modulo quadro della funzione d'onda, $|\Psi|^2 \equiv \Psi^*\Psi$, quantità sicuramente reale e positiva, rappresenta la *densità di probabilità* di trovare la particella nell'intorno del punto *x* al tempo *t*, ossia:

$$|\Psi(x,t)|^2\, dx = \begin{cases} \textit{probabilità di trovare la particella al tempo } t \\ \textit{tra } x \textit{ e } x+dx \quad (\textit{cioè in } x \div x+dx) \end{cases} \tag{8.8}$$

ovviamente, la particella potrà trovarsi solo là dove $\Psi \neq 0$. Al solito (*cf.* Par. 3.1), la probabilità che la particella si trovi nell'intervallo $a < x < b$ sarà data dall'integrale della $|\Psi|^2$ tra *a* e *b*, cioè dall'area sotto la curva (Fig. 8.2).

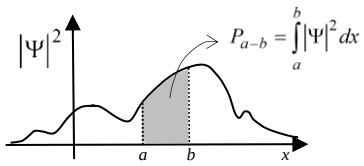


Fig. 8.2. Tipica funzione d'onda (o meglio suo modulo quadro). L'area ombreggiata rappresenta la probabilità di trovare la particella tra *a* e *b*.

Riprendendo l'analogia col caso delle onde elettromagnetiche del Par. 7.3, notiamo che in quel caso l'onda è descritta da una funzione *reale*, associabile a una grandezza fisica, l'ampiezza del campo elettrico $\mathscr{E}$, il cui modulo quadro è legato al numero medio di fotoni

(cioè al numero totale per la probabilità). Nel caso delle onde di materia, invece, la funzione è *complessa* e non rappresenta alcuna grandezza fisica, però anche in questo caso il modulo quadro fornisce l'informazione rilevante, la probabilità di trovare la particella da qualche parte.

Questa interpretazione di carattere probabilistico introduce l'indeterminazione nella fisica: anche conoscendo tutto quello che si può sulla particella (cioè la sua funzione d'onda), non si è tuttavia in grado di sapere con certezza quanto valgono le varie grandezze fisiche, ossia non si è in grado di predire con certezza il risultato di una misura, per quanto semplice. Immaginiamo per esempio di misurare la posizione di una particella e di trovarla nel punto W (o meglio in un piccolo intervallo centrato intorno a W, la cui ampiezza è determinata dalla precisione dello strumento di misura). Possiamo ovviamente affermare che la particella *adesso* si trova in $x = W$, ma cosa possiamo dire su qual'era la sua posizione *prima* della misura? Nella descrizione che stiamo dando, questa domanda *non ha senso*: conoscendo lo stato della particella, cioè la sua funzione d'onda, tutto quello che si può sapere è qual'era la probabilità di trovarla in un punto qualsiasi (W compreso). La particella avrebbe potuto trovarsi in qualunque altra posizione, purché caratterizzata da $\Psi \neq 0$. Siamo però in grado di conoscere la probabilità di ottenere un certo valore della x come risultato della misura. Prima della misura, *la particella non era in nessun luogo particolare*, è l'atto della misura che in qualche modo la obbliga a prendere una posizione definita. Vediamo qui che in meccanica quantistica la misura ha un ruolo del tutto peculiare, l'osservazione non solo *perturba* il sistema (come abbiamo visto discutendo il principio di indeterminazione), ma lo *obbliga* anche ad assumere un valore ben definito della grandezza misurata. Se poi ripetiamo la misura subito dopo aver trovato $x = W$, otterremo ancora lo stesso risultato: una misura ripetuta sullo stesso sistema deve fornire lo stesso valore. Questo significa che la misura provoca un cambiamento della funzione d'onda, in seguito alla misura la funzione d'onda *collassa* attorno al punto W, come mostrato in Fig. 8.3.

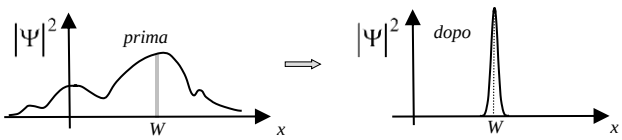


Fig. 8.3. Collasso della funzione d'onda, dopo la misura la particella si trova in W (non in scala, l'area sotto le due curve dovrebbe essere uguale).

Tutto ciò ha originato un notevole sconcerto e una quantità di dibattiti scientifico-filosofici sul determinismo delle leggi fisiche, questioni sicuramente molto interessanti ma che non affronteremo. Quello che si può comunque affermare con certezza è che la descrizione che abbiamo dato si è finora mostrata *in completo accordo* con tutte le verifiche sperimentali, anche alcune recenti molto sofisticate.

Esempio 8.2: funzioni d'onda in tre dimensioni. Nello spazio fisico 3D, la funzione d'onda diventa $\Psi(\mathbf{r},t)=\Psi(x,y,z,t)$. Il momento va trattato come un vettore con 3 componenti: $\mathbf{p}\equiv(p_x,p_y,p_z)$; l'operatore associato a ogni componente implica la derivata rispetto alla coordinata corrispondente $\hat{\mathbf{p}}\equiv -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=-i\hbar\nabla$, in cui il simbolo ∇ (nabla) indica l'operatore gradiente. Il quadrato dell'operatore momento sarà dato dalla somma dei quadrati degli operatori associati a ciascuna componente, $\hat{\mathbf{p}}^2\equiv -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)=-\hbar^2\nabla^2$, in cui l'ultimo operatore (nabla quadro) altri non è che il *Laplaciano*.

L'equazione di Schrödinger in 3D risulta

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{r},t)}{\partial t}=\hat{H}\Psi(\mathbf{r},t) \qquad \text{con}$$

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\mathbf{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)+V(\mathbf{r},t) \qquad (8.9)$$

Immediata è anche l'estensione della (8.8) al caso 3D: $|\Psi(\mathbf{r},t)|^2 d\mathbf{r}=|\Psi(x,y,z,t)|^2 dxdydz$ rappresenta la probabilità di trovare la particella nel volume $d\mathbf{r}$ = $dxdydz$. Nel caso di simmetria sferica, in cui la funzione d'onda dipende solo dal modulo della distanza r, la probabilità di trovare la particella a distanza $r \div r + dr$ sarà $|\Psi(r,t)|^2 4\pi r^2 dr$, in cui il 4π deriva dall'integrazione sull'angolo solido (cioè su tutte le direzioni).

8.3 Proprietà delle funzioni d'onda

Per prima cosa notiamo che l'equazione di Schrödinger (8.1) è un'*equazione lineare*, il che deriva dalla proprietà di linearità delle derivate. Ne consegue che ogni combinazione lineare di sue soluzioni è anch'essa una soluzione. Se per esempio troviamo due diverse soluzioni Ψ_1 e Ψ_2, allora anche la funzione $\Psi = C_1\Psi_1 + C_2\Psi_2$, con C_1 e C_2 costanti, è ancora una soluzione, come si vede provando direttamente a inserire tale soluzione nella (8.1). In genere, se troviamo N soluzioni $\Psi_1,\Psi_2\ldots\Psi_i\ldots\Psi_N$ è soluzione anche la funzione d'onda

$$\Psi(x,t) = \sum_{i=1}^{N} C_i \Psi_i(x,t) \qquad (8.10),$$

dove le C_i sono costanti (complesse) qualsiasi.

Per poter costituire soluzioni accettabili le Ψ sono poi soggette a diverse condizioni, che assicurano che le funzioni "si comportino bene" dal punto di vista matematico, in modo da garantire l'interpretazione fisica che le collega ai risultati delle misure:

i) per come l'abbiamo interpretata, la Ψ *deve essere finita* ovunque, una funzione d'onda che va all'infinito da qualche parte non è fisicamente accettabile

ii) lo stesso si applica alla derivata rispetto alla posizione, $\partial\Psi/\partial x \neq \infty$ (vedremo che anche tale derivata è collegabile al risultato della misura di grandezze fisiche), per cui la Ψ deve essere una *funzione continua*

iii) nella (8.1) compaiono derivate seconde in x, il che è possibile solo se la derivata prima $\partial\Psi/\partial x$ è *continua* anch'essa

iv) sia la Ψ che la sua derivata, $\partial\Psi/\partial x$, devono essere funzioni a singolo valore, altrimenti avremmo di nuovo problemi con l'interpretazione fisica

v) l'interpretazione probabilistica richiede che l'integrale su tutto lo spazio del modulo quadro della funzione d'onda valga 1: la *particella deve trovarsi da qualche parte*. Abbiamo cioè la *condizione di normalizzazione*:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx = 1 \qquad (8.11),$$

il che è possibile solo se la funzione d'onda è *a quadrato integrabile* e quindi tende a zero all'infinito: $\Psi \to 0$ per $x \to \pm\infty$.

Dalla proprietà di linearità sappiamo che se $\Psi(x,t)$ è una soluzione lo è anche $A\Psi(x,t)$, con A costante qualsiasi: il processo di *normalizzazione della funzione d'onda* consiste appunto nello scegliere opportunamente la costante moltiplicativa di modo che la condizione (8.11) sia soddisfatta. Notiamo però che la Ψ *dipende anche dal tempo*, mentre la normalizzazione presuppone di lavorare sulla sola coordinata spaziale. È necessario verificare che una volta normalizzata la Ψ a un certo istante, per esempio $t = 0$, essa continui a essere normalizzata anche per tempi successivi, mentre la Ψ evolve, altrimenti il tutto perderebbe senso. E in effetti l'equazione di Schrödinger, di cui la Ψ è soluzione,

ha anche la proprietà di preservare automaticamente la normalizzazione. A partire dalla (8.1) si dimostra infatti che l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda resta costante nel tempo, per cui una volta fissato dalla condizione di normalizzazione al tempo $t = 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,0)|^2 dx = 1 \tag{8.12}$$

esso continuerà a valere 1 anche per tempi successivi.

Esempio 8.3: invarianza temporale della condizione di normalizzazione. Al solito, per trovare la variazione di una grandezza, nel nostro caso l'integrale del modulo quadro della Ψ, se ne fa la derivata

$$\frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x,t)|^2 dx \quad ,$$

dove si è tenuto conto che l'integrale è una funzione solo di t, per cui al primo membro si usa la derivata *totale*, mentre l'integrando è una funzione sia di x che di t e quindi la derivata al secondo membro è *parziale*. Concentriamoci sull'integrando

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(x,t)|^2 = \frac{\partial}{\partial t}[\Psi^*(x,t)\Psi(x,t)] = \frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi + \frac{\partial \Psi}{\partial t}\Psi^*$$

e usiamo l'equazione di Schrödinger (8.1) e la sua complesso coniugata per trovare:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{V}{i\hbar}\Psi \qquad \text{e} \qquad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = +\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} - \frac{V}{i\hbar}\Psi^* \quad ,$$

da cui

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi + \frac{\partial \Psi}{\partial t}\Psi^* = \left(\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} - \frac{V}{i\hbar}\Psi^*\right)\Psi + \left(-\frac{\hbar}{2im}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{V}{i\hbar}\Psi\right)\Psi^* =$$

$$= \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2}\right) \quad .$$

Tenendo conto delle proprietà delle derivate si arriva all'importante relazione (che riutilizzeremo in seguito)

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right] \tag{8.13}$$

L'integrale della (8.13) su tutto l'asse x fornisce

$$\frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 dx\right) = \left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi\frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} \quad ,$$

e poiché sia la funzione e la sua complessa coniugata devono andare a zero per $x \to \pm\infty$, otteniamo infine il risultato cercato

$$\frac{d}{dt}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx\right)=0 \qquad ,$$

che dimostra che l'integrale del modulo quadro della funzione d'onda non varia nel tempo:

8.4 Valori di aspettazione

Abbiamo visto che la funzione d'onda contiene l'informazione sul comportamento della particella cui è associata, nel senso che fornisce la densità di probabilità per la sua posizione. Andiamo ora a vedere come da essa si possano estrarre altre informazioni di vario tipo, come cioè sia possibile ricavare dati quantitativi (numerici) non solo sulla posizione della particella, ma anche sul suo momento, sulla sua energia e su altre grandezze caratteristiche. Visto l'interpretazione data della funzione d'onda, il discorso sarà comunque di tipo statistico, andando ad analizzare il risultato di molte misure ripetute. Il carattere peculiare del processo di misura in meccanica quantistica richiede però cautela già nel definire cosa si intende per *misura ripetuta*. Non può infatti trattarsi di tante misure ripetute di seguito sullo stesso sistema: l'osservazione perturba il sistema (provocando il collasso della funzione d'onda), per cui dopo la prima misura lo stato sarebbe diverso. Per poter parlare di misure ripetute, dovremmo preoccuparci di riportare il sistema dopo ogni misura nelle condizioni di partenza: solo così le misure sarebbero effettuate veramente *sullo stesso sistema*. Un metodo alternativo, e forse più semplice, è quello di far ricorso al concetto di *ensemble* (*cf.* Par. 3.1): pensiamo di avere tanti sistemi tutti preparati allo stesso modo e descritti dalla stessa funzione d'onda, e di andare a fare delle misure su ciascuno di essi. Saranno i risultati così ottenuti, tutti riferiti allo stesso sistema nelle stesse identiche condizioni, a essere passibili dell'analisi statistica volta a fornire informazioni sulla particella. Consideriamo ad esempio la posizione x della particella. La misura fornirà in genere dei valori diversi per ciascun sistema dell'ensemble, con risultati distribuiti secondo la distribuzione di probabilità e nel caso di moltissime misure il loro istogramma coinciderà con il grafico della $|\Psi|^2$. Si potrà allora calcolare la media, che in questo contesto viene anche chiamata *valore di aspettazione*, ottenuta usando come peso appunto il modulo quadro della funzione d'onda

$$< x > = \int x\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \qquad (8.14).$$

Allo stesso modo si procede al calcolo del valore di aspettazione di qualsiasi altra grandezza fisica esprimibile come funzione della posizione:

$$< f(x) > = \int f(x) \left|\Psi(x,t)\right|^2 dx \qquad (8.15),$$

come per esempio l'energia potenziale, il cui valor medio si ottiene dalla (8.15) con $f(x) = V(x)$. La funzione d'onda permette quindi di poter calcolare la media (nonché la deviazione standard, vedi la (3.3), cioè la larghezza della distribuzione dei risultati della misura) di varie grandezze fisiche che caratterizzano lo stato della particella. Notiamo che il valor medio della grandezza fisica *f* può dipendere dal tempo anche se la funzione dipende solo dalla posizione *f* = *f* (*x*): il tempo entra tramite la dipendenza della $\Psi(x,t)$. Conoscendo quest'ultima, che si ricava dall'equazione di Schrödinger, il tutto può essere fatto istante per istante, per qualsiasi valore di *t*: abbiamo pertanto la *dinamica della particella* e possiamo fare previsioni sul suo moto. Le cose però si complicano non appena si vanno a considerare grandezze che dipendono dal momento. A differenza dalla meccanica classica, in cui il momento *p* si può sempre ricavare come funzione della posizione e del tempo, $p = p(x,t)$ (basta risolvere l'equazione della dinamica di Newton), e quindi si può applicare la (8.15), *nel caso quantistico ciò non è possibile*. Infatti l'esistenza del principio di indeterminazione implica che se è nota la posizione *x* non si può sapere nulla sul momento *p*, il che ovviamente vuol dire che *non è possibile esprimere p come funzione di x*. Per poter calcolare il valor medio della quantità di moto, e di altre grandezze che da essa dipendono, è necessario seguire un'altra strada. Cominciamo col calcolare come varia nel tempo il valor medio della posizione, cioè la derivata rispetto al tempo della (8.14):

$$\frac{d < x >}{dt} = \frac{d}{dt}\int x\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx = \int x \frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(x,t)\right|^2 dx = \int x \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right] dx \quad ,$$

in cui si è utilizzata la (8.13) nell'ultimo passaggio[4]. L'integrazione per parti fornisce

[4] Notare che sotto il segno di integrale non c'è *dx*/*dt*. La sola cosa che varia nel tempo è la Ψ(*x*,*t*): è la sua variazione che dà luogo a un cambiamento nel tempo del valor medio della posizione <*x*>.

$$\frac{d<x>}{dt}=\frac{i\hbar}{2m}\left\{\left[x\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty}-\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\right)dx\right\}=$$

$$=\frac{i\hbar}{2m}\left\{0-2\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx\right\}$$

dove si è tenuto conto che Ψ e Ψ^* si annullano per $x\to\pm\infty$ e che una volta integrato ancora per parti il secondo termine dell'integrale a destra è uguale al primo. Si arriva così al risultato cercato, che rappresenta *la rapidità con cui varia nel tempo il valore di aspettazione della posizione della particella*

$$\frac{d<x>}{dt}=-\frac{i\hbar}{m}\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx \qquad (8.16).$$

È bene sottolineare che questa *non è* la velocità della particella: in meccanica quantistica la velocità non è determinata, essendo proporzionale al momento ($v = p/m$), che abbiamo detto essere del tutto indeterminato. Potremo però parlare di valor medio della velocità che ragionevolmente sarà appunto dato dalla (8.16): *il valore di aspettazione della velocità è pari alla derivata temporale del valore di aspettazione della posizione*

$$<v>=\frac{d<x>}{dt} \qquad (8.17).$$

Per quanto plausibile, questa relazione non può però essere giustificata in alcun modo: come per l'equazione di Schrödinger dovremo *assumerla come uno dei postulati di base* su cui costruire la teoria quantistica. Questa assunzione ci permette di calcolare il valor medio del momento a partire dalla funzione d'onda, infatti dalla (8.16) si ha

$$<p>=m\frac{d<x>}{dt}=-i\hbar\int\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}dx \qquad (8.18).$$

Risulta utile riscrivere le (8.14) e (8.18) nel seguente modo

$$<x>=\int\Psi^*x\,\Psi\,dx=\int\Psi^*\,\hat{x}\,\Psi\,dx \qquad (8.19)$$

$$<p>=\int\Psi^*\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi dx=\int\Psi^*\,\hat{p}\,\Psi dx \qquad (8.20),$$

interpretando i termini tra parentesi come operatori:

$$\hat{p}\;\to\;\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\quad;\quad\hat{x}\;\to\;\text{moltiplicazione per } x \qquad (8.21).$$

Arriviamo così a dire che i valori di aspettazione si ottengono mettendo l'operatore corrispondente tra Ψ e Ψ^* e poi integrando. Siccome ogni grandezza dinamica G è esprimibile come funzione di x e p (come nel formalismo hamiltoniano, *cf.* Par. 2.3), possiamo estendere la natura operatoriale a qualsiasi grandezza:

$$G(x,p) \quad \rightarrow \quad \hat{G}\left(x, -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right) \qquad (8.22),$$

in cui la scrittura di destra significa che la dipendenza funzionale della grandezza dal momento si trasforma nella dipendenza funzionale dall'operatore derivata rispetto alla posizione (costanti moltiplicative a parte). Il valore di aspettazione si calcola secondo quanto appena detto:

$$< G >= \int \Psi^* \hat{G} \Psi dx \qquad (8.23).$$

È questa la relazione fondamentale, insieme con la (8.22), che collega la descrizione teorica del problema data dalla funzione d'onda con i dati sperimentali. Notiamo che di nuovo non esiste alcuna giustificazione rigorosa per questa interpretazione per cui anche le (8.22) e (8.23) vanno assunte tra i postulati della meccanica quantistica.

Esempio 8.4; operatore energia cinetica. Come esempio di applicazione delle (8.22) e (8.23) consideriamo l'energia cinetica, la cui dipendenza dal momento è al solito $K = \frac{p^2}{2m}$. Per la (8.22) l'operatore corrispondente sarà quindi:

$$\hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = \frac{1}{2m}\left[-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\right] = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2},$$

già usato nelle (8.5) e (8.6). Nota la funzione d'onda si ottiene poi il valor medio dell'energia cinetica

$$< K >= \int \Psi^* \hat{K} \Psi \, dx = \int \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}\right) dx \qquad (8.24).$$

L'energia media del sistema sarà data dal valore di aspettazione dell'hamiltoniana

$$E_{\text{medio}} = < H >= \int \Psi^* \hat{H} \Psi \, dx = \int \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi\right) dx \qquad (8.25).$$

8.5. Funzione d'onda nello spazio dei momenti.

Nel Par. 8.1 abbiamo fatto notare come la soluzione dell'equazione di Schrödinger per particelle libere, Eq. (8.5), sia fornita dalle onde piane, o meglio loro combinazioni a formare pacchetti d'onda. Nel semplice caso unidimensionale il pacchetto è dato dalla

(7.6), che può essere riscritta nella forma

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Phi(p) e^{i(px-Et)/\hbar} dp \qquad (8.26),$$

in cui, tenendo conto delle relazioni (7.1,7.3), sono state fatte le sostituzioni $k \to p/\hbar$, $\omega \to E/\hbar$ e inoltre si è posto $A \to \Phi/\sqrt{2\pi\hbar}$. Considerando poi la funzione d'onda al tempo $t = 0$,

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Phi(p) e^{i\,px/\hbar} dp \qquad (8.27),$$

si vede che Φ (costanti a parte) è la *trasformata di Fourier* della Ψ, e quindi si ottiene

$$\Phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,0) e^{-i\,px/\hbar} dx \qquad (8.28),$$

come esplicitamente ricavato nel successivo Par. 8.9.3. La (8.28) fornisce un'espressione matematica per la Φ, che ha però anche un importante significato fisico. Per vederlo, cominciamo col dimostrare che questa funzione nello spazio dei momenti è normalizzata, proprio come lo è la Ψ nello spazio della posizione[5]. Infatti, calcolando l'integrale del suo modulo quadro su tutto lo spazio dei momenti si ha:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Phi(p)|^2 dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \Phi^* \Phi dp = \int dp \Phi^* \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,0) e^{-ipx/\hbar}\, dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi(x,0) dx \int \Phi^* e^{-ipx/\hbar} dp =$$

$$= \int dx \Psi(x,0) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Phi^* e^{-ipx/\hbar} dp = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$$

dove nel penultimo passaggio si è usata la complesso coniugata della (8.27).

Inserendo poi la funzione d'onda (8.26) nell'espressione del valore d'aspettazione del momento (8.20) si trova (lo facciamo a $t = 0$, ma vale a qualsiasi istante di tempo):

$$< p >= \int dx \Psi^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right) \Psi = \int dx \Psi^* \left(-i\hbar \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\partial}{\partial x} \int \Phi(p) e^{ipx/\hbar}\, dp\right) =$$

$$= \int dp \Phi(p) p \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \Psi^* e^{ipx/\hbar}\, dx\right) = \int dp \Phi(p) p \Phi^*(p) = \int p |\Phi|^2\, dp \qquad (8.29)$$

Nell'ultima espressione si riconosce la media pesata del momento p, con peso dato da $|\Phi(p)|^2$, cioè quest'ultima quantità è interpretabile come la *densità di probabilità* di

[5] Questa relazione tra funzione e trasformata è nota nell'analisi di Fourier come teorema di Parseval.

trovare la particella nell'intorno del punto p nello spazio dei momenti al tempo t, ossia:

$$|\Phi(p)|^2\, dp = \begin{cases} probabilità\ che\ la\ particella\ abbia\ momento \\ tra\ p\ e\ p+dp\ \ (cioè\ in\ p \div p+dp) \end{cases} \qquad (8.30)$$

Si vede che la $\Phi(p)$ gioca nello spazio dei momenti lo stesso ruolo che ha la $\Psi(x)$ nello spazio della posizione, essa è quindi la *funzione d'onda nello spazio dei momenti*. Dall'espressione (8.29) per il valore di aspettazione del momento risulta evidente che in tale spazio (che indicheremo con un suffisso "*mom*") l'operatore momento $\hat{p}_{mom}$ agisce come una semplice moltiplicazione. Per quanto riguarda l'operatore posizione $\hat{x}_{mom}$, invece, partendo dall'espressione (8.19) e inserendo la forma (8.27) e la sua complesso-coniugata per la Ψ e la Ψ^* si trova:

$$< x >= \int dx \Psi^* x \Psi = \int dx \Psi x \Psi^* = \int dx \Psi x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \Phi^*(p) e^{-ipx/\hbar}\, dp =$$

$$= \int dp \Phi^*(p) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-ipx/\hbar} \Psi\, dx = \int dp \Phi^*(p) \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \Phi(p) =$$

$$= \int dp \Phi^*(p) \hat{x}_{mom} \Phi(p) \qquad (8.31),$$

dove si è utilizzata l'equivalenza $i\hbar \frac{\partial}{\partial p} e^{-ipx/\hbar} \leftrightarrow x e^{-ipx/\hbar}$. Il risultato ottenuto è interpretabile come il valore di aspettazione dell'operatore $\hat{x}_{mom}$ (che in questo spazio agisce come una derivata rispetto al momento) usando la funzione d'onda nello spazio dei momenti $\Phi(p)$.

Nello spazio dei momenti si ha pertanto la seguente corrispondenza

$$\hat{p}_{mom} \rightarrow \text{ moltiplicazione per } p \qquad ; \qquad \hat{x}_{mom} \rightarrow \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial p} \right) \qquad (8.32),$$

analoga alla (8.20). Si vede come passando da uno spazio all'altro posizione e momento si scambiano di ruolo, mantenendo una completa simmetria (a parte un segno), in maniera del tutto simile a quanto accade in meccanica classica, come evidenziato discutendo le equazioni di Hamilton nel Par. 2.2.

8.6 Equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo

Dopo aver visto come la funzione d'onda possa essere utilizzata per calcolare le quantità di interesse, andiamo a vedere come si fa a ottenerla, cioè come si fa a risolvere

l'equazione di Schrödinger con la specifica energia potenziale cui la particella è soggetta, cioè la (8.1) che qui riscriviamo per comodità

$$i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+V(x,t)\Psi(x,t) \qquad (8.1)$$

Molto spesso l'energia potenziale non dipende esplicitamente dal tempo ma solo dalla posizione: $V(x,t)=V(x)$. In tal caso si può utilizzare la tecnica nota come *separazioni delle variabili*, secondo la quale si cercano delle soluzioni che siano esprimibili come prodotto di funzioni di una sola variabile, nel nostro caso

$$\Psi(x,t)=u(x)f(t) \qquad (8.33),$$

in cui la *u* dipende solo dalla posizione[6] e la *f* solo dal tempo. Il metodo fornisce come risultato direttamente la funzione *f*

$$f(t)=e^{-iEt/\hbar} \qquad (8.34),$$

e una nuova equazione per la *u*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u(x)}{dx^2}+V(x)u(x)=Eu(x) \qquad (8.35).$$

La (8.35), *detta equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo*, è notevolmente più semplice della (8.1), dato che implica la sola variabile *x* ed è pertanto un'equazione differenziale ordinaria, contrariamente alla (8.1) che è un'equazione alle derivate parziali. Le *soluzioni separabili* del tipo della (8.32) sono pertanto

$$\Psi(x,t)=u(x)e^{-iEt/\hbar} \qquad (8.36),$$

cioè funzioni d'onda oscillanti che vanno come $e^{-i\omega t}$; la costante *E* è legata alla pulsazione da $E=\hbar\omega$, proprio come la (7.1), il che permette di identificarla con l'energia totale della particella, giustificando anche l'uso della lettera scelta per indicare la costante di separazione.

Vale la pena sottolineare che anche le funzioni spaziali *u* devono soddisfare alle stesse condizioni cui sono soggette le Ψ, discusse nel Par. 8.3.

---

[6] Facciamo notare che chiamando *u* la funzione dipendente dalla sola posizione non stiamo seguendo la notazione più diffusa, che indica tale funzione con la lettera ψ. Sebbene possa generare confusione (e per questo ce ne distacchiamo), l'utilizzo della lettera *psi maiuscola* $\Psi(x,t)$ per la funzione d'onda dipendente da posizione e tempo e della *psi minuscola* $\psi(x)$ per la sola parte spaziale è del tutto assodato e molto diffuso. È pertanto importante in genere fare particolare attenzione al carattere maiuscolo o minuscolo della lettera *psi*.

Separazione delle variabili. Il metodo della separazione delle variabili è una delle tecniche principali per la soluzione di equazioni alle derivate parziali, molto facile da utilizzare (quando si può!). Descriviamo ora in dettaglio come si applica all'equazione di Schrödinger. Se si usa la fattorizzazione (8.33) per la Ψ, per le sue derivate si avrà

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = u\frac{df}{dt} \qquad ; \qquad \frac{\partial\Psi}{\partial x} = f\frac{du}{dx}$$

(notare che le derivate parziali sono diventano derivate totali: $\partial \to d$). L'equazione (8.1) diventa

$$i\hbar u\frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f\frac{d^2u}{dx^2} + V f u$$

e dividendo entrambi i membri per $f u$ si ottiene

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{u}\frac{d^2u}{dx^2} + V \ .$$

Abbiamo l'uguaglianza tra due membri, quello di sinistra che dipende solo dalla variabile *t*, quello di destra che dipende solo dalla variabile *x*, cosa possibile al variare di *x* e *t* solo se *entrambi sono uguali alla stessa costante*. Detta *E* questa *costante di separazione*, troviamo due equazioni separate per le due funzioni *f* e *u*

$$i\hbar\frac{1}{f}\frac{df}{dt} = E \qquad ; \qquad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{u}\frac{d^2u}{dx^2} + V = E \ .$$

Nella seconda di queste si riconosce facilmente la (8.35), mentre la prima è semplice da risolvere:

$$\frac{df}{f} = -i\frac{E}{\hbar}dt \quad \Rightarrow \quad \ln f = -i\frac{E}{\hbar}t + \text{costante} \quad \Rightarrow \quad f = \text{costante} \times e^{-iEt/\hbar} \ ,$$

ossia proprio la (8.34) (la costante di integrazione moltiplicativa si può inglobare nella *u*).

Notiamo anche che, se l'energia potenziale non dipende dal tempo, così sarà anche per anche per l'operatore hamiltoniano (detto anche più semplicemente hamiltoniana): non essendoci più altre variabili, nella (8.5) le derivate rispetto alla posizione diventano derivate totali, ossia

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \qquad (8.37)$$

Dal punto di vista matematico, l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo, (8.35), costituisce *l'equazione agli autovalori* per l'operatore hamiltoniano. Come accennato sopra, in genere l'azione di un operatore trasforma la funzione in una funzione diversa, secondo la (8.4); ci sono però casi particolari per cui l'uscita risulta proporzionale all'ingresso. Esiste cioè una speciale classe di funzioni (le indichiamo con la lettera φ) che vengono trasformate dall'azione di $\hat{Q}$ in multipli di sé stesse:

$$\hat{Q}\varphi(x) = \lambda\varphi(x) \qquad (8.38),$$

dove λ è una costante detta *autovalore*, mentre le funzioni speciali φ sono le *autofunzioni*[7] dell'operatore. La (8.37) è nota come *equazione agli autovalori* per l'operatore $\hat{Q}$. Dato un operatore $\hat{Q}$, esistono in genere più autovalori λ_n e più autofunzioni φ_n, per cui la (8.37) si riscrive come $\hat{Q}\varphi_n(x) = \lambda_n \varphi_n(x)$. L'insieme degli autovalori, che indichiamo col simbolo $\{\lambda_n\}$, è detto *spettro* dell'operatore.

In quest'ottica, utilizzando l'espressione (8.36) dell'operatore hamiltoniano, l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.35) può essere riscritta e nella forma più compatta[8]

$$\hat{H}u_E = Eu_E \qquad (8.39),$$

le cui soluzioni dipendono dall'*autovalore dell'energia E*, che proprio per questo abbiamo utilizzato come pedice per etichettare le *autofunzioni dell'hamiltoniana* $u_E(x)$.

8.7 Stati stazionari

L'assunzione (8.33) rappresenta una forte restrizione sulle soluzioni dell'equazione di Schrödinger e ci saranno sicuramente molte soluzioni che non rientrano in questa casistica. Le soluzioni separabili (8.36) costituiscono cioè solo casi particolari del problema generale. Esse godono però di una serie di notevoli proprietà che le rendono di importanza fondamentale:

i) il loro modulo quadro, cioè la distribuzione di probabilità della posizione della particella, non dipende dal tempo: $|\Psi(x,t)|^2 = |u(x)|^2$. Queste funzioni d'onda descrivono *stati stazionari*, in cui i valor medi delle varie grandezze restano costanti nel tempo. La dipendenza temporale della funzione d'onda è infatti contenuta nel fattore di fase $e^{-iEt/\hbar}$, termine che si elimina nel calcolo del valore di aspettazione di una qualsiasi grandezza, dato dalla (8.23), per la presenza della moltiplicazione per il complesso coniugato. Per gli stati stazionari nel valutare i valor medi la $\Psi(x,t)$ può

[7] Si usano anche i termini di funzioni e valori *propri* dell'operatore, come nella letteratura anglosassone *eigenfunctions*, *eigenvalues* (dall'aggettivo tedesco *eigen* che si traduce appunto con *proprio*)

[8] Secondo la notazione più diffusa, che usa la lettera *psi minuscola* per indicare la parte spaziale della funzione d'onda, la (8.39) assume la forma consueta $\hat{H}\psi = E\psi$.

essere sostituita a tutti gli effetti dalla $u(x)$, il che spiega l'uso improprio ma comune del termine funzione d'onda anche per quest'ultima funzione.

Se si sta considerando una particella elettricamente carica, come un elettrone, allora la carica e per la densità di probabilità $|\Psi|^2$ è proporzionale alla densità di carica ρ (la carica per unità di volume): $\rho \propto e|\Psi|^2$, cioè la carica non è più localizzata in un punto ma è distribuita nella regione di spazio dove $\Psi \neq 0$. Se la particella carica si trova in uno stato stazionario, la distribuzione di carica è stazionaria anch'essa e non varia nel tempo, per cui *non c'è emissione di onde elettromagnetiche*. Si rende così conto senza artifici della stabilità degli atomi: i livelli energetici dell'elettrone nell'atomo sono stati stazionari e non c'è assolutamente bisogno di ipotesi *ad hoc* come quelle introdotte da Bohr.

ii) le soluzioni separabili descrivono stati con *energia ben definita*. Il valor medio dell'energia è dato dal valore di aspettazione dell'hamiltoniana, secondo la (8.23)

$$< \hat{H} > = \int \Psi^* \hat{H}\, \Psi dx = \int u^* e^{+iEt/\hbar} \hat{H} u e^{-iEt/\hbar} dx = E \int u^* u\, dx = E \quad ,$$

in cui si è tenuto conto che l'hamiltoniana non opera sul tempo (è indipendente da t), che vale la (8.39) e che la u è normalizzata come la Ψ (l'integrale del suo modulo quadro su tutto lo spazio vale 1). Questa relazione individua di nuovo la costante di separazione E come l'energia (media) del sistema. Inoltre i risultati della misura su tanti sistemi nello stesso stato saranno distribuiti con una dispersione dei valori data dalla deviazione standard σ_E, che si ottiene come la (3.1):

$$\begin{aligned} \sigma_E{}^2 &= < \hat{H}^2 > - < \hat{H} >^2 = \\ &= \int \Psi^* \hat{H}^2\, \Psi dx - E^2 = \int u^* \hat{H}(\hat{H}\, u) dx - E^2 = \int u^* \hat{H}(E\, u) dx - E^2 = \\ &= E \int u^* \hat{H} u dx - E^2 = E^2 - E^2 = 0 \end{aligned} \quad .$$

Si trova una distribuzione di *larghezza nulla*, le misure danno cioè *sempre lo stesso valore*: l'energia è ben definita.

iii) l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo *è reale* e tale può essere anche l'autofunzione: $u(x) = u(x)^*$. In tal caso si trova che il valor medio del momento è sempre nullo. Nella sua espressione (8.20), infatti, compare l'unità immaginaria il che, essendo le autofunzioni reali, darebbe un risultato immaginario, che non può

rappresentare nessuna grandezza fisica, come il momento, a meno che il risultato sia appunto zero.

iv) come già fatto notare, l'equazione di Schrödinger (8.1), di cui le (8.36) sono soluzioni particolari, è lineare, per cui la sua soluzione generale si può scrivere come combinazione lineare delle soluzioni particolari, cioè tutte quelle separabili (linearmente indipendenti)

$$\Psi(x,t) = \sum_n C_n \Psi_n(x,t) = \sum_n C_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \qquad (8.40),$$

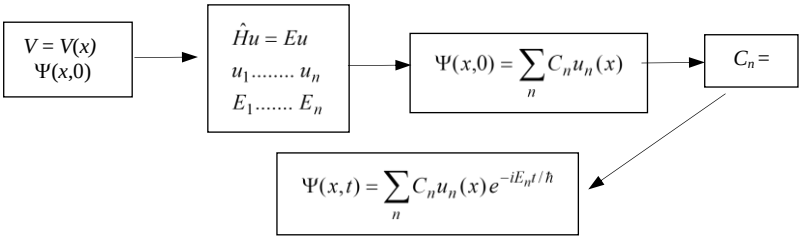
qualsiasi funzione d'onda può essere sviluppata sulla base delle soluzioni separabili (che descrivono stati stazionari con la parte spaziale data dalle autofunzioni dell'hamiltoniana).

Gli stati stazionari permettono di dare una soluzione di principio per ogni problema quantistico. Si parte dalla condizione iniziale, la conoscenza della funzione d'onda $\Psi(x,0)$ al tempo $t = 0$, e da un'energia potenziale $V(x)$ nota, si risolve poi l'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.35), cioè l'equazione agli autovalori per l'hamiltoniana (8.36). La soluzione fornisce un insieme di soluzioni $u_n(x)$ (le autofunzioni $u_1(x)$, … , $u_n(x)$, … di $\hat{H}$) a ciascuna delle quali corrisponde[9] un certo valore della costante di separazione E_n (gli autovalori E_1, … , E_n, … di $\hat{H}$); l'indice n che caratterizza l'autofunzione e l'autovalore a essa associato costituisce *il numero quantico* del problema.

Anticipiamo anche un importante risultato della teoria quantistica: *i possibili risultati della misura di una grandezza fisica sono solo gli autovalori dell'operatore ad essa associato*, se cioè si misura la grandezza si trova *sempre* un valore che fa parte dello spettro dell'operatore stesso. Nel caso dell'energia, la sua misura fornirà sempre e solo uno degli *autovalori dell'hamiltoniana*, ossia uno dei valori E_1, … , E_n, … , e non è mai possibile ottenere un risultato non compreso nella lista.

[9] Più precisamente, a ogni autovalore corrisponde almeno un'autofunzione, che è detta appartenere all'autovalore, ma non è sempre vero il contrario: più autofunzioni possono appartener allo stesso autovalore. Si parla in tal caso di degenerazione (vedi Par. 6.6.2 e Cap. 9).

Note autofunzioni e autovalori, il passo successivo consiste nel determinare i coefficienti C_n che permettono di sviluppare la funzione d'onda di partenza $\Psi(x,0)$ sulla base delle u, ossia $\Psi(x,0) = \sum C_n u_n(x)$. La soluzione generale si trova infine sommando su tutte le soluzioni separabili, come nella (8.40). La procedura è riassunta nel seguente schema



Si arriva così a trovare la funzione d'onda per tutti i tempi, $\Psi(x,t)$, da cui si calcola tutto, cioè i valori medi delle grandezze di interesse istante per istante. È bene notare che, mentre le soluzioni separabili (8.36) costituiscono stati stazionari per i quali la dipendenza dal tempo della densità di probabilità si elimina nel fare il modulo quadro, questo non è vero per la soluzione generale (8.40). In questo caso la dipendenza dal tempo rimane e *non è più vero* che i valori di aspettazione delle varie grandezze sono costanti nel tempo, come evidenziato nell'esempio seguente.

Esempio 8.5. Consideriamo un sistema quantistico che per $t = 0$ si trovi nello stato descritto dalla combinazione lineare di due soli stati stazionari, cioè con funzione d'onda iniziale

$$\Psi(x,0) = C_1 u_1(x) + C_2 u_2(x) \,.$$

Come vedremo meglio in seguito, ciò significa che ci sono solo due possibili risultati della misura dell'energia: E_1 oppure E_2. Potrebbe trattarsi per esempio di un atomo di idrogeno in cui l'elettrone si trovi inizialmente nel livello $n = 2$: misurando l'energia si trova o il valore corrispondente allo stato eccitato E_2 (l'elettrone è ancora nel livello $n = 2$), oppure quello corrispondente allo stato fondamentale E_1 (l'elettrone è transito al livello $n = 1$). Il nostro sistema rappresenta per così dire un atomo in procinto di fare la transizione. Secondo quanto detto sopra, la funzione d'onda negli istanti successivi sarà

$$\Psi(x,t) = C_1 u_1(x)\, e^{-iE_1 t/\hbar} + C_2 u_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar} \qquad ,$$

e la densità di probabilità

$$|\Psi(x,t)|^2 = \Psi^* \Psi = |C_1|^2 |u_1|^2 + |C_2|^2 |u_2|^2 + C_1^* u_1^* C_2 u_2\; e^{i(E_1 - E_2)t/\hbar} + C_1 u_1 C_2^* u_2^* e^{i(E_2 - E_1)t/\hbar} \qquad ,$$

da cui risulta evidente che rimane una dipendenza temporale negli ultimi due termini. Se le costanti e le autofunzioni sono reali (cosa sicuramente possibile) avremo

$$\left|\Psi(x,t)\right|^2 = C_1{}^2 u_1^2 + C_2{}^2 u_2{}^2 + C_1 C_2 u_1 u_2 \left(e^{i(E_2-E_1)t/\hbar} + e^{-i(E_2-E_1)t/\hbar} \right) =$$
$$= C_1{}^2 u_1{}^2 + C_2{}^2 u_2{}^2 + 2C_1 C_2 u_1 u_2 \cos\frac{E_2 - E_1}{\hbar} t$$

la densità di probabilità, a parte un termine costante, va come $\approx \cos\omega t$, cioè oscilla con frequenza $\nu = (E_2 - E_1)/h$. Per una particella carica ciò significa che anche la densità di carica ρ oscilla alla stessa frequenza e quindi il sistema emetterà onde elettromagnetiche con quella frequenza. Si riesce così a descrivere il fenomeno fisico corrispondente all'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un atomo eccitato in maniera del tutto naturale, senza far ricorso ad ipotesi *ad hoc* come nel modello di Bohr. Non solo, in questo modo si può calcolare anche la probabilità che avvenga la transizione, si hanno cioè informazioni anche sull'intensità delle varie righe spettrali.

8.8 Quantizzazione dell'energia

La soluzione dell'equazione di Schrödinger non dipendente dal tempo (8.35) permette di trovare la parte spaziale delle funzioni d'onda degli stati stazionari e i corrispondenti valori dell'energia. Come già detto si tratta di un'equazione agli autovalori, come evidenziato dalla forma (8.39); questo tipo di equazioni, ben note in fisica matematica, hanno in genere soluzioni solo per determinati valori della costante moltiplicativa che vi compare (la E nella (8.39), è cioè possibile trovare una soluzione solo se tale costante assume uno dei *valori permessi*, gli autovalori. Nel caso dell'operatore hamiltoniano, gli autovalori corrispondono ai *livelli di energia* del sistema: è questo il modo in cui lo schema Schrödinger descrive la *quantizzazione dell'energia*. L'energia del sistema può assumere solo certi valori, spesso discreti (per cui l'energia varia in maniera discontinua, a salti), gli autovalori appunto, tutti gli altri essendo proibiti. Più precisamente, come già detto, ciò significa che la misura dell'energia fornisce sempre come risultato uno degli autovalori dell'hamiltoniana, e non è mai possibile ottenente un risultato diverso da uno degli autovalori.

L'esistenza di solo certi autovalori dell'energia, cioè la sua quantizzazione, deriva in genere dall'imporre delle condizioni alle funzioni soluzione della (8.35). Oltre a particolari condizioni al contorno tipiche del problema, una condizione che le $u(x)$ devono soddisfare *sempre* è quella di annullarsi all'infinito ($u \to 0$ per $x \to \pm\infty$) che deriva dall'analoga condizione sulla Ψ. La quantizzazione dell'energia per ciascun caso con particolare energia potenziale $V(x)$ si ottiene dunque dalla risoluzione analitica esplicita della (8.35). È anche possibile una descrizione qualitativa di come si originino valori

discreti di E a partire dall'equazione di Schrödinger basandosi sulle richieste di continuità della u e della sua derivata, sul loro segno sul segno di $V(x)$. Senza addentrarci in tale discussione, facciamo invece un discorso molto qualitativo basandoci sullo studio del grafico dell'energia potenziale, come fatto nel trattare il moto in meccanica classica (*cf.* Par. 2.4.3). Partiamo da una situazione in cui $V(x)$ va all'infinito da entrambe le parti dell'asse x, come in Fig. 8.4.

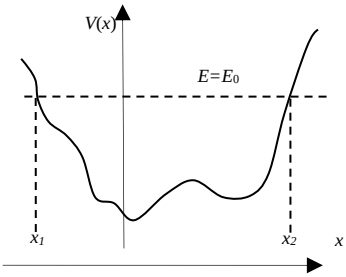


Figura 8.4. Energia potenziale che va all'infinito per $x \to \pm\infty$. Poiché deve sempre valere $E \geq V(x)$, il moto della particella è limitato tra i punti di inversione x_1 e x_2 e si ha uno stato legato.

In tal caso la particella resta confinata entro la "*buca di potenziale*" e lo stato è legato. In meccanica quantistica questa situazione corrisponde a livelli energetici discreti (quantizzati) E_n, caratterizzati dal numero intero n (numero quantico). In queste condizioni si dice che l'operatore hamiltoniano possiede uno *spettro discreto* di autovalori. Nell'espressione generale della funzione d'onda (8.40) e nei valori di aspettazione degli operatori (cioè delle grandezze fisiche) compariranno delle sommatorie $\sum_n$ su tutti gli stati.

Se $V(x)$ ha un minimo e va all'infinito al più da una sola parte, come in Fig. 8.5, classicamente ci saranno entrambe le possibilità: stati di diffusione non legati ($E = E_1$),

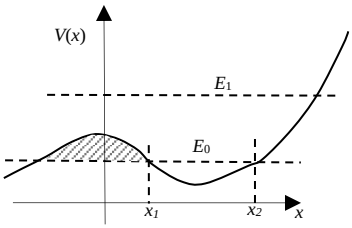


Figura 8.5. Energia potenziale con un minimo e che va all'infinito per $x \to +\infty$. Classicamente si hanno stati legati nella buca di potenziale costituita dall'andamento divergente a destra e dalla barriera di potenziale (area ombreggiata) a sinistra.

oppure stati legati dentro la buca di potenziale ($E = E_0$). Nel caso quantistico questi ultimi, pur caratterizzati da livelli energetici discreti, non sono più dei veri stati legati. Infatti, la funzione d'onda si estende anche nella zona classicamente proibita $E < V(x)$, per cui c'è una certa probabilità diversa da zero di trovare la particella fuori dalla buca. La particella può perciò fuoriuscire dalla buca "perforando" la barriera di potenziale (area ombreggiata

in Fig. 8.5) e arrivare a trovarsi nella zona permessa oltre di essa con lo stesso valore dell'energia. È questo il famoso *effetto tunnel*, del tutto inspiegabile in fisica classica ma molto frequente nel mondo microscopio e ampiamente utilizzato nei moderni dispositivi elettronici, e su cui torneremo nel seguito.

Per gli stati di diffusione si trovano livelli energetici continui: l'hamiltoniana ha uno *spettro continuo* di autovalori. In tal caso il numero quantico varia con continuità diventando una variabile continua, che indichiamo con k, e le corrispondenti energie diventano funzioni continue di tale indice $E_k = E(k)$ e al posto delle sommatorie nelle varie espressioni avremo degli integrali: $\sum_n \Rightarrow \int dk$.

Come ultimo esempio consideriamo un'energia potenziale come quella in Fig. 8.6.

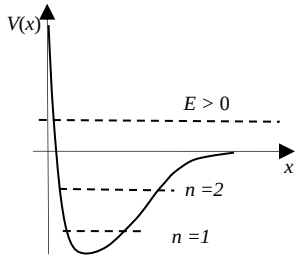


Figura 8.6. Energia potenziale che ammette sia stati legati che stati di diffusione (N.B. si tratta dell'energia potenziale efficace di Fig. 2.8).

Se l'energia della particella è negativa, $E < 0$, avremo stati legati con numero quantico n e livelli discreti E_n, se è positiva, $E > 0$, stati di diffusione con livelli energetici continui E_k. In tal caso, l'operatore hamiltoniano ha uno spettro sia discreto sia continuo e nell'espressione della funzione d'onda generale (8.40) avremo una sommatoria sulla parte discreta dello spettro e un integrale su quella continua, ossia

$$\Psi(x,t) = \sum_n C_n u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} + \int C(k) u_k(x) e^{-iE_k t/\hbar} dk \qquad (8.41).$$

degli autovalori dell'hamiltoniana, e non è mai possibile ottenente un risultato diverso da uno degli autovalori.

8.9 Complementi, applicazioni, esempi

8.9.1 Densità di corrente di probabilità. La teoria di Schrödinger descrive correttamente anche la conservazione del numero di particelle, cioè il fatto che una particella non può sparire nel nulla. Questa legge di conservazione si traduce nella conservazione della probabilità di trovare la particella da qualche parte, che come molto spesso accade in

fisica si presenta sotto forma di una *equazione di continuità*. Questa equazione, che andiamo a ricavare, esprime formalmente il fatto che se la particella non si trova più in una certa regione, deve essere andata in un'altra e quindi deve essere transitata per il confine della regione stessa.

Detta P_{ab} la probabilità di trovare una particella nell'intervallo $a \le x \le b$, la sua variazione nel tempo sarà data da:

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \frac{d}{dt}\int_a^b |\Psi(x,t)|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial t}|\Psi(x,t)|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right] dx$$

in cui si è utilizzata la (8.13). Introducendo la *densità di corrente di probabilità*

$$J(x,t) = \left[-\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x}\right)\right] \qquad (8.42)$$

si ottiene

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a,t) - J(b,t) \qquad (8.43).$$

Questa è l'equazione cercata: se la probabilità $P_{ab}(t)$ resta costante significa che tanta probabilità entra all'interno dell'intervallo dall'estremo *a* quanta ne esce verso l'esterno dall'estremo *b*. Se invece cresce (diminuisce) allora entra più (meno) probabilità da *a* di quanto ne esce da *b*. In tal senso *J*(*x*,*t*) descrive la rapidità con cui la probabilità "fluisce" attraverso il punto *x*, il che giustifica il suo nome. L'estensione al caso 3D richiede l'introduzione della $\Psi(\mathbf{r},t)$ e di considerare l'hamiltoniana (8.9). Rifacendo opportunamente i conti fatti per arrivare alla (8.13), si trova che la variazione nel tempo della probabilità $P_V(t)$ che la particella sia contenuta in un certo volume *V* vale

$$\frac{dP_V(t)}{dt} = \int_V \frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} d\mathbf{r} = \int_V \frac{\partial}{\partial t}|\Psi(\mathbf{r},t)|^2 d\mathbf{r} = \int_V \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\Psi + \frac{\partial \Psi}{\partial t}\Psi^*\right) d\mathbf{r} =$$

$$= \int_V \frac{i\hbar}{2m}(\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) d\mathbf{r} = \frac{i\hbar}{2m}\int_V div(\Psi^* grad\Psi - \Psi grad\Psi^*)\, d\mathbf{r} \quad ,$$

in cui si sono introdotti gli operatori gradiente e divergenza e si è utilizzata la nota proprietà $div(grad\mathscr{F}) = \nabla^2\mathscr{F}$ per ogni funzione $\mathscr{F}$. In maniera del tutto analoga alla (8.41) si definisce poi il *vettore densità di corrente di probabilità* [10]

$$\mathbf{J}(\mathbf{r},t) = -\frac{i\hbar}{2m}(\Psi^* grad\Psi - \Psi grad\Psi^*) \qquad (8.44)$$

arrivando così alla relazione

$$\int_V \frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} d\mathbf{r} = -\int_V div\mathbf{J} d\mathbf{r} \qquad (8.45),$$

che essendo vera per ogni volume V, implica l'uguaglianza degli integrandi:

$$\frac{\partial P(\mathbf{r},t)}{\partial t} + div\mathbf{J} = 0 \qquad (8.46),$$

cioè appunto l'*equazione di continuità per la densità di probabilità*. Se la particella è elettricamente carica, tenendo conto della relazione tra densità di probabilità e densità di carica[11], nella (8.46) si riconosce l'equazione di continuità dell'elettromagnetismo che formalizza la conservazione della carica elettrica. Utilizzando il teorema di Green, la formula integrale (8.45) si scrive anche

$$\frac{d}{dt}\left(\int_V P(\mathbf{r},t)d\mathbf{r}\right) = -\int_S \mathbf{J} \bullet d\mathbf{S} \ ,$$

dove l'integrale a secondo membro (il flusso del vettore **J**) è esteso alla superficie S che racchiude il volume V: se la probabilità di trovare la particella entro il volume V varia, ci deve essere un flusso di probabilità che attraversa la superficie.

8.9.2 Limite classico: teorema di Ehrenfest. Le leggi della dinamica classica, in particolare la legge di Newton $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$, si possono ricavare come casi particolari della descrizione quantistica che fa uso dell'equazione di Schrödinger. Per convincersi di ciò, calcoliamo la derivata rispetto al tempo del valore di aspettazione del momento, a partire dalla (8.18)

---

[10] Tenendo conto della forma dell'operatore momento la (8.44) si può anche scrivere $\mathbf{J} = \mathrm{Re}(\Psi^* \frac{\hat{p}}{m}\Psi)$ dove Re indica la parte reale dell'espressione.

[11] Costanti a parte, la densità volumetrica di carica e il vettore densità di corrente si ottengono moltiplicando per la carica elettrica q rispettivamente la densità di probabilità $|\Psi|^2$ e la (8.44).

$$\frac{d<p>}{dt} = -i\hbar \frac{d}{dt}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx =$$

$$= -i\hbar \int \frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = -i\hbar \int \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t}\frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x \partial t} \right) dx =$$

$$= -i\hbar \int \left[\left(-\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) \right] dx =$$

$$= -i\hbar \int \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2}\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx - i\hbar \int \frac{i}{\hbar}\left(V \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial}{\partial x}(V\Psi) \right) dx =$$

$$= 0 - i\hbar \int \frac{i}{\hbar}\left(-\Psi^* \Psi \frac{\partial V}{\partial x} \right) dx = \int -|\Psi|^2 \frac{\partial V}{\partial x} dx$$

in cui si è usata l'equazione di Schrödinger e la sua complesso coniugata e si è tenuto conto che il primo integrale della quarta riga (risolto per integrazione per parti due volte) volte) è nullo. Il risultato ottenuto si può riscrivere nella forma più suggestiva

$$\frac{d<p>}{dt} = <\frac{dp}{dt}> = <-\frac{\partial V}{\partial x}> \qquad (8.47),$$

cioè la *seconda legge della dinamica per i valori di aspettazione*. Inoltre, poiché l'hamiltoniana dipende dalla posizione solo tramite l'energia potenziale, si ha che $\partial V / \partial x = \partial H / \partial x$, e la (8.46) si può riscrivere come

$$<\frac{d\hat{p}}{dt}> = <-\frac{\partial \hat{H}}{\partial x}> \qquad (8.48),$$

che è proprio il valore di aspettazione della seconda delle equazioni di Hamilton (2.9) della fisica classica (con $x \to q$). Possiamo poi prendere il valore di aspettazione anche della prima delle equazioni di Hamilton (2.13), ottenendo

$$<\frac{d\hat{x}}{dt}> = <\frac{\partial \hat{H}}{\partial p}> \qquad (8.49).$$

Le ultime due relazioni sono l'equivalente quantistico delle equazioni di Hamilton della fisica classica: i valori di aspettazione ubbidiscono alle leggi classiche. È questo il *teorema di Ehrenfest*, che afferma che la fisica classica è il limite della fisica quantistica quando si considerino i valori medi. Per sistemi macroscopici, in cui le fluttuazioni sono trascurabili, i valori di aspettazione si identificano con le grandezze e si recupera interamente la descrizione classica. Per sistemi microscopici, invece, le fluttuazioni sono molto più ampie e diventano determinanti, rendendo necessaria la descrizione quantistica.

8.9.3 La delta di Dirac. La cosiddetta funzione delta di Dirac è un'entità matematica che permette di trattare formalmente diverse situazioni di interesse fisico, modellizzate con grandezze che sono zero ovunque tranne in uno o più punti, in cui risultano infinite. Si pensi ad esempio alla densità di carica volumetrica associata a un sistema di cariche puntiformi, che viene schematizzata proprio in questo modo. Ovviamente quello che si deve richiedere affinché si possa dare un senso fisico al modello è che la carica totale, cioè l'integrale sul volume della densità di carica rimanga finita. La funzione delta di Dirac viene incontro a questo tipo di esigenze. In realtà non si tratta di una funzione vera e propria (le solite funzioni dell'analisi matematica non possono avere l'andamento di cui sopra), ma costituisce un esempio delle *funzioni generalizzate*, dette anche *distribuzioni*, che vengono rigorosamente trattate nella corrispondente teoria matematica. Senza addentrarci in tale compito, presentiamo qui dei cenni alla definizione e al modo di utilizzo della funzione delta di Dirac (per la quale continuiamo ad utilizzare il termine improprio di funzione, secondo pratica consolidata), al solito senza alcuna pretesa di rigore.

La funzione $\delta(x-a)$ è ovunque zero, tranne nel punto $x=a$ in cui va all'infinito, come rappresentato schematicamente in Fig. 8.7.

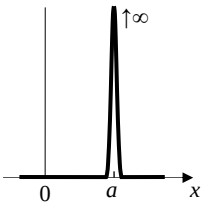


Fig. 8.7. Funzione delta di Dirac: $\delta(x-a)=\begin{cases}\infty & x=a\\ 0 & altrove\end{cases}$

La funzione, nota in teoria dei segnali come funzione impulso, può anche essere vista come derivata della funzione gradino $\theta(x-a)$, che vale 0 per $x < a$ e 1 per $x > a$.

Come detto sopra, è importante che l'integrale della funzione, cioè l'area sotto la curva, rimanga finito, per definizione

$$\int \delta(x-a)dx = 1 \qquad (8.50),$$

(si assume che l'intervallo di integrazione includa il punto $x=a$, altrimenti com'è ovvio l'integrale varrebbe zero). La delta può anche essere definita come limite cui tendono

delle funzioni piccate, con picco e larghezza ben definite, quando si manda a zero la larghezza mantenendo costante l'ara sottesa dalla curva. Si pensi per esempio a una gaussiana normalizzata a 1 come la (3.7): nel limite in cui la larghezza, cioè la deviazione standard, tende a zero, il massimo va all'infinito riproducendo proprio la curva schematizzata in Fig. 8.7.

Per capire qual è l'effetto della funzione delta, conviene farla operare sotto il segno di integrale. Se per esempio pensiamo al prodotto di una qualsiasi funzione "onesta" $f(x)$ per la delta, $f(x)\delta(x-a)$, si intuisce che facendo l'integrale avremo contributi nulli da tutti i punti $x \neq a$, per cui rimane solo un termine

$$\int f(x)\delta(x-a)dx = f(a) \qquad (8.51),$$

cioè la delta va a *selezionare* il valore della f nel punto a, il che permette di scrivere

$$f(x)\delta(x-a) = f(a) \qquad (8.52).$$

Se l'argomento della funzione delta contiene una costante moltiplicativa α, passando per l'integrale si trova

$$\int \delta(\alpha\, x)dx = \int \delta(u)\frac{1}{\alpha}du = \frac{1}{\alpha} \qquad \Rightarrow \qquad \delta(\alpha\, x) = \frac{1}{\alpha}\delta(x) \qquad (8.53).$$

Possiamo informalmente "ricavare" la delta all'interno dell'analisi di Fourier. Partiamo da una funzione generica espressa mediante l'integrale di Fourier

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \tilde{f}(k)e^{ikx}\,dk$, in cui abbiamo indicato con $\tilde{f}(k)$ la *trasformata* di Fourier, $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(x')e^{-ikx'}\,dx'$, con la nostra solita convenzione di ripartire il fattore $\frac{1}{2\pi}$ tra funzione e trasformata. Inseriamo poi l'espressione esplicita della trasformata all'interno dell'integrale per la funzione

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(x')e^{-ikx'}\,dx'e^{ikx}\,dk = \frac{1}{2\pi}\int\left\{\int f(x')e^{ik(x-x')}\,dx'\right\}dk$$

in cui abbiamo usato le parentesi graffe per indicare esplicitamente che per esser formalmente corretti, va fatto *prima* l'integrale su *x'* e *poi* quello su *k*. Lo scambio dell'ordine di integrazione, che siamo tentati di fare, è infatti lecito solo se l'integrando è assolutamente convergente, cosa che in questo caso non è vero. Se comunque non ce ne curiamo e procediamo con lo scambio, otteniamo

$$f(x) = \int \underbrace{\left\{ \frac{1}{2\pi} \int e^{ik(x-x')}\, dk \right\}}_{\delta(x-x')} f(x')dx' \qquad (8.54).$$

L'espressione all'interno delle parentesi graffe ha proprietà peculiari: se $x \neq x'$, al variare di k l'integrando oscilla rapidamente tra valori positivi e negativi e la somma di tutti i termini (cioè l'integrale) risulta nulla; se invece $x = x'$, l'esponente si azzera, l'integrando vale uno e l'integrale diverge. Il non rispettare le richieste formali di convergenza ha dato luogo a un oggetto non assimilabile a una funzione ordinaria, che ha tutte le proprietà discusse sopra per la delta di Dirac, che può essere espressa come

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int e^{ik(x-x')}\, dk \qquad (8.55),$$

sicché la (8.54) diventa del tutto analoga alla (8.51). La (8.55) costituisce una rappresentazione integrale della delta molto utile, riscrivibile come

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int e^{ikx}\, dk \qquad (8.56),$$

ossia, interpretandola *a la Fourier*, la trasformata della delta è una costante, e vale $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ con la nostra convenzione.

Vediamo infine come quanto appena discusso giustifichi il passaggio dalla (8.27) alla (8.28). Moltiplicando la (8.27) per $e^{-iqx/\hbar}$, integrando su x e scambiano l'ordine di integrazione, si ottiene

$$\int \Psi(x,0)e^{-iqx/\hbar}dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dx e^{-iqx/\hbar} \int \Phi(p)e^{ipx/\hbar}dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp\, \Phi(p) \int e^{i(p-q)x/\hbar}dx\,.$$

Nell'ultimo integrale, nullo per $p \neq q$ e divergente per $p = q$, si riconosce la funzione delta a meno di fattori numerici: con le sostituzioni $x/\hbar \to z$, $(p-q) \to a$ e usando la (8.55) si trova

$$\int e^{i(p-q)x/\hbar}dx = \int e^{iaz}\hbar dz = 2\pi\hbar\delta(a) = 2\pi\hbar\delta(p-q) \qquad (8.57)$$

Inserendo questo risultato nell'espressione di sopra si arriva infine a

$$\int \Psi(x,0)e^{-iqx/\hbar}dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int dp\, \Phi(p) 2\pi\hbar\, \delta(p-q) = \sqrt{2\pi\hbar}\, \Phi(q) \qquad ,$$

che risolta rispetto a Φ si riconduce alla (8.28) (con $q \to p$).

8.9.4 Effetti gravitazionali in Fisica dei Quanti. La forza gravitazionale è di gran lunga troppo debole per poterne osservare gli effetti a scala microscopica. Per rendersi conto della difficoltà di vedere tali effetti in problemi coinvolgenti stati legati, consideriamo lo stato fondamentale di un elettrone (massa m) e un neutrone (massa M) tenuti insieme dalla forza gravitazionale ($F_G = GMm/r^2$, con G costante gravitazionale) cioè l'analogo gravitazionale dell'atomo di idrogeno in cui elettrone e protone sono tenuti insieme dalla forza di Coulomb ($F_C = e^2/(4\pi\varepsilon_o r^2)$). A parità di distanza la forza gravitazionale tra elettrone e neutrone è circa 2×10^{39} volte più piccola della forza di Coulomb tra elettrone e protone. Con la sostituzione $e^2/(4\pi\varepsilon_o) \rightarrow GMm$ nella (6.8) si può anche calcolare il "raggio di Bohr" del sistema elettrone-neutrone e si trova $\approx 10^{29}$ m $\approx 10^{13}$ anni luce, cioè tre ordini di grandezza superiore al raggio dell'universo (che com'è noto si stima essere circa 14 miliardi di anni luce)!

Effetti di tal tipo sono ovviamente al di là di ogni pensabile osservazione sperimentale; pur tuttavia esiste un notevole fenomeno in cui la gravità gioca un ruolo importante (e misurabile) anche in meccanica quantistica, noto come *interferenza quantistica indotta dalla gravità*, che andiamo a discutere. Un fascio monoenergetico di particelle – in pratica neutroni termalizzati – viene separato in due parti e poi fatto ricongiungere dopo aver fatto percorsi diversi, come mostrato nella Fig. 8.8.[12]

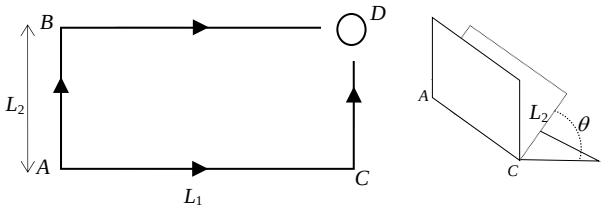


Figura 8.8. *Sinistra*: schema della misura: il fascio viene separato in due nel punto A e fatto proseguire lungo i due percorsi diversi $A\rightarrow B\rightarrow D$ e $A\rightarrow C\rightarrow D$, per poi ricongiungersi in D dove viene rivelato *Destra*, schema di come il tutto sia fatto rotare attorno il segmento *AC*.

Poiché si può assumere che il pacchetto d'onda sia molto più piccolo delle dimensioni macroscopiche del giro formato dai due percorsi alternativi, si può usare il concetto di traiettoria classica. Supponiamo per iniziare che entrambi i percorsi $A\rightarrow B\rightarrow D$ e $A\rightarrow C\rightarrow D$ giacciano nel piano orizzontale: Poiché l'energia potenziale è definita a meno di una costante additiva la possiamo porre uguale a zero per tutto quanto avviene su tale

[12] Non entriamo qui nei dettagli del bellissimo esperimento che fa uso di sofisticate tecniche per separare e deviare il fascio di neutroni mediante diffrazione da cristalli di silicio (*cf.* didascalia di Fig. 8.9)

piano: in altre parole la gravità può essere del tutto ignorata. La situazione cambia drasticamente se il piano è fatto ruotare di un angolo θ attorno al segmento *AC*, come nella parte a destra della Fig. 8.8: in questo caso l'energia potenziale al livello *BD* è maggiore di quella al livello AD per una quantità $mgL_2\sin\theta$, dove *m* è la massa della particella (neutrone) e *g* l'accelerazione di gravità. Secondo la (8.36) ciò significa che nella funzione d'onda corrispondente compare un termine additivo $\exp(-imgL_2\sin\theta t/\hbar)$, che provoca una differenza di fase indotta dalla gravità tra le ampiezze dei due pacchetti d'onda quando arrivano in *D*. A dire il vero c'è anche un cambiamento di fase associato ai tratti *AB* e *CD*, i cui effetti però si cancellano quando si confrontano i due percorsi. Il risultato netto è che l'onda che arriva in *D* tramite il percorso $A\rightarrow B\rightarrow D$ risulta sfasata rispetto a quella che ci arriva tramite $A\rightarrow C\rightarrow D$ di una quantità pari a

$$\Delta\varphi = \frac{mgL_2 \sin\theta T}{\hbar} = K\sin\theta \qquad (8.58),$$

dove *T* è il tempo impiegato dall'onda per andare da *B* a *D* ($T = L_1/v$, con *v* velocità del pacchetto) e si è introdotta la costante $K = mgL_2T/\hbar$. Quando arrivano in *D* le due onde interferiscono dando luogo a massimi e minimi di intensità a seconda che lo sfasamento (8.58) sia pari a un multiplo pari o dispari di π. Questa differenza di fase può esser controllata ruotando il piano, come nella parte destra di Fig. 8.8: al variare dell'angolo θ si avranno massimi e minimi di interferenza. È interessante notare che dal punto di vista numerico la (8.58) fornisce valori né troppo grandi né troppo piccoli, ma proprio quelli giusti per permettere l'osservazione dell'effetto usando neutroni termici ($v \approx 3\times10^3$ m/s) in moto su un percorso di dimensioni facilmente maneggiabili ($L_1 \approx L_2 \approx 3$ cm), per cui risulta $K \approx 50$. Nell'esperimento. θ è stato fatto variare tra –30° e +30° e in questo intervallo ci si aspetta di trovare 7 valori dell'angolo che danno luogo a massimi di interferenza (per $\sin\theta_n = 2\pi n/K$), in ottimo accordo col risultato sperimentale mostrato in Fig. 8.9. Questo esperimento mostra che l'energia potenziale gravitazionale entra nell'equazione di Schrödinger proprio nel modo che ci si aspetta.

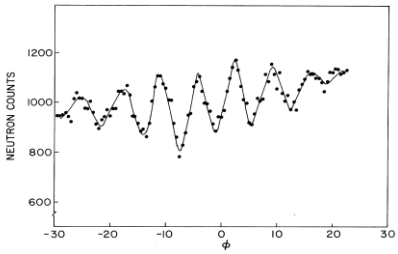


Figura 8.9. Intensità del segnale misurato dal rivelatore in *D* (numero di neutroni) in funzione dell'angolo di rotazione [da: R. Colella, A.W. Overhauser, S.A. Werner, Phys. Rev. Lett. 34, 1472 (1975)]